Empuje de tierras (Rankine)

Mecánica de suelos · MS-8.1 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

¿Cuál de los tres empujes es el mayor?

a) Activo b) En reposo c) Pasivo

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Tres estados

Si un muro no se mueve, el suelo detrás de él está en _____ y el esfuerzo horizontal es $\sigma_h = K_0\,\sigma'_v$, con $K_0 \approx 1 - \operatorname{sen}\varphi$ (Jaky). Si el muro se aleja un poco del relleno, el empuje baja hasta el estado _____ (K_a); si el muro empuja contra el suelo, sube hasta el estado _____ (K_p).

Rankine supone un muro vertical liso con relleno horizontal. En un suelo granular, $K_a = \tan^2(45° - \varphi/2)$ y $K_p = \tan^2(45° + \varphi/2)$. El diagrama de presiones es triangular y su resultante actúa a _____ desde la base.

2. Sobrecarga y cohesión

Una sobrecarga uniforme q en el relleno agrega una presión constante $q\,K_a$, cuya resultante actúa a $H/2$. En suelos con cohesión, la presión activa es $\gamma z\,K_a - 2c\sqrt{K_a}$: cerca de la superficie es negativa (tensión) y el suelo se agrieta hasta $z_0 = 2c/(\gamma\sqrt{K_a})$.

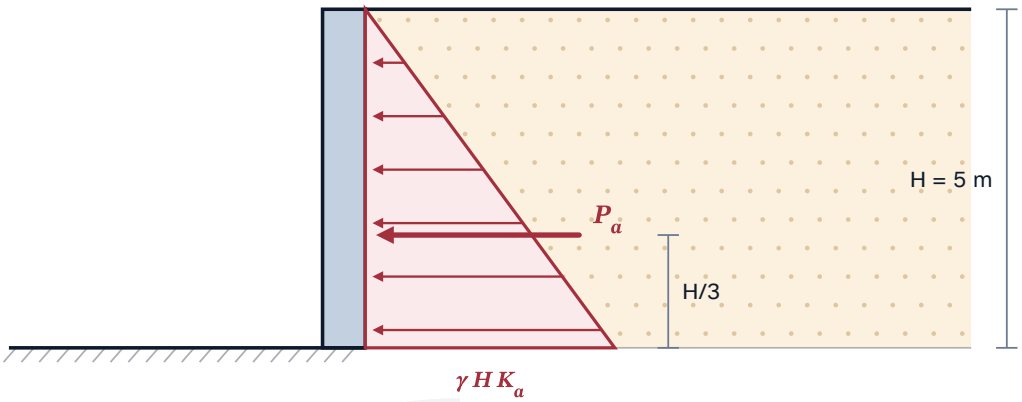


Figura 1. *Empuje activo: diagrama triangular y resultante a H/3.*

3. Fórmulas

- Coeficientes: $K_a = \tan^2(45° - \varphi/2) \cdot K_p = \tan^2(45° + \varphi/2) \cdot K_0 = 1 - \operatorname{sen}\varphi$
- Empuje activo: $P_a = ½\,\gamma\,H^2\,K_a$, a $H/3$ de la base
- Grieta de tensión: $z_0 = 2c/(\gamma\,\sqrt{K_a})$

4. Ejemplo guiado

Un muro de 5 m retiene una arena con γ = 1.8 t/m³ y φ = 30°. Calcula el empuje activo, el de reposo y el pasivo, y dónde actúa el activo.

Datos

$H = 5$ m

$\gamma = 1.8$ t/m^3

$\varphi = 30°$

$c = 0$

Fórmulas

$K_a = \tan^2(45° - \varphi/2)$

$K_p = \tan^2(45° + \varphi/2)$

$K_0 = 1 - \operatorname{sen}\varphi$

$P = ½\,\gamma\,H^2\,K$

Sustitución

Resultado

Ojo con esto. Usar K_p donde va K_a. El empuje que actúa sobre un muro que cede es el activo, el menor de los tres.